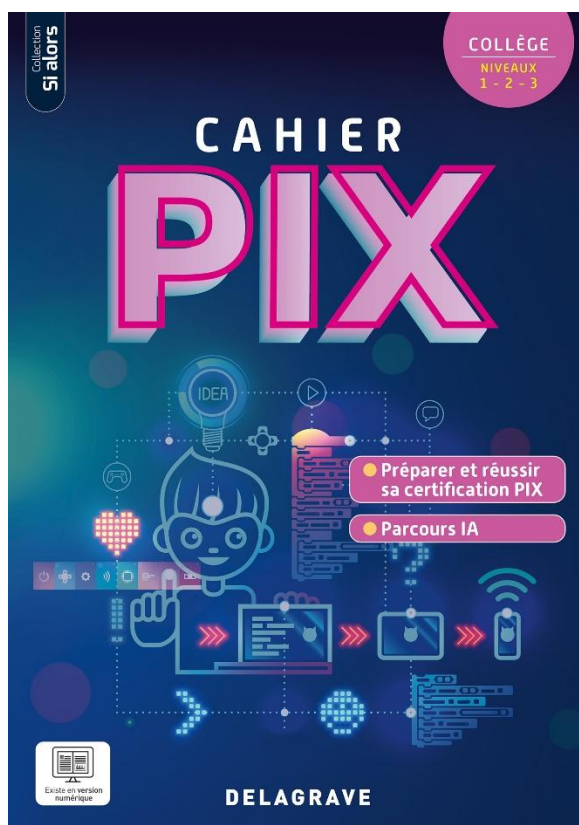


Console IA Vittascience – guide pédagogique



12 activités pour manipuler l'intelligence artificielle en lien avec les contenus du cahier



Page d'accueil de la console



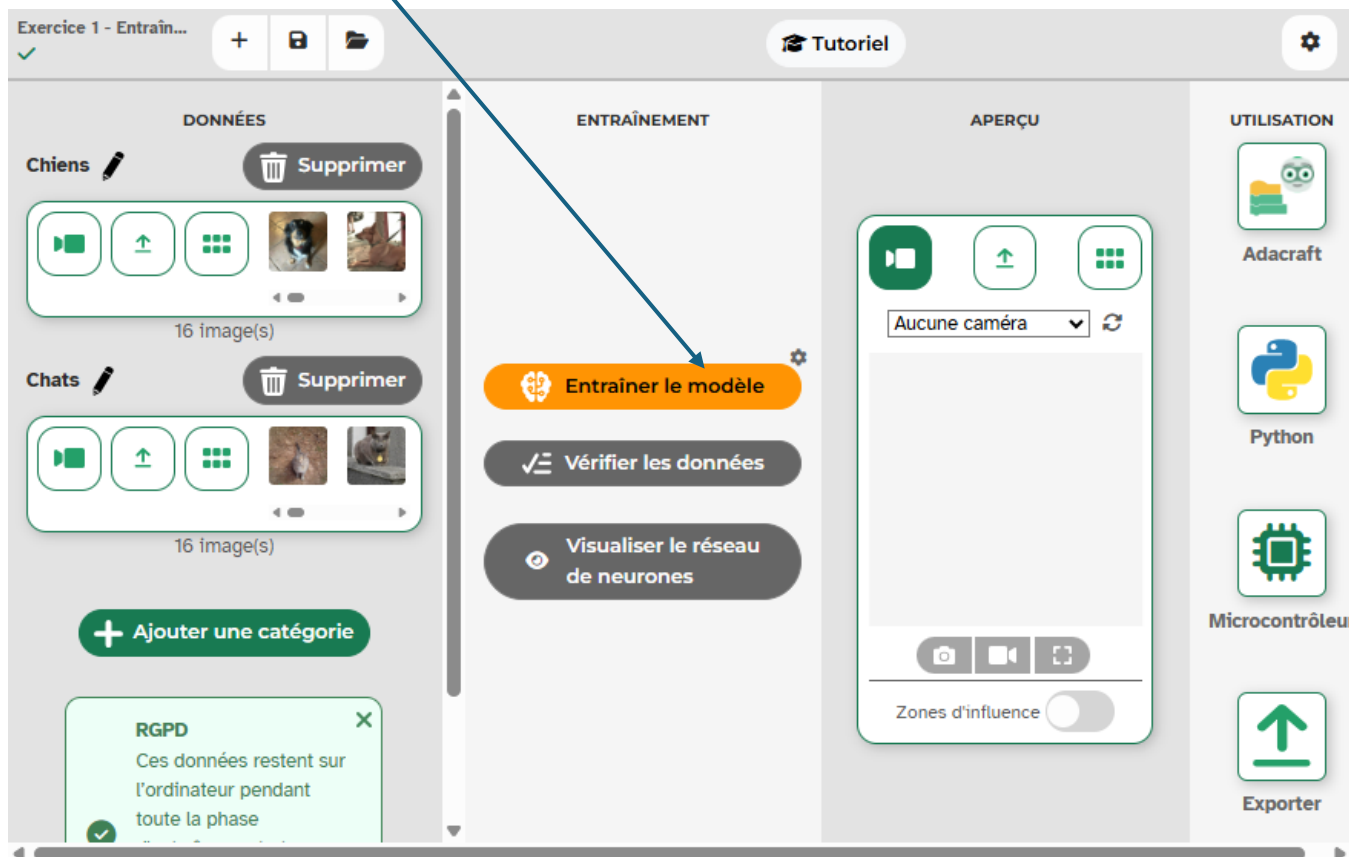
La dernière page (p. 72) du cahier Pix (édition 2026) propose une douzaine d'activités permettant de manipuler l'IA en lien avec les contenus du cahier. Ce guide propose une aide concrète pour réaliser correctement ces exercices en utilisant la console IA proposée en partenariat avec Vittascience.

Une fois sur la console IA (<https://www.lienmini.fr/119663-003>), il suffit de cliquer sur un exercice pour accéder à l'interface correspondante.

1 Entraîner une IA à reconnaître des photos d'animaux

→ Pour revoir les modes d'apprentissage de l'IA (voir p. 60)

1) Des photos de chiens et de chats ont déjà été importées. Dans la colonne centrale, cliquer sur « Entraîner le modèle ».



2) Dans la colonne de droite, tester plusieurs fois le modèle en téléversant une image de chien, de chat ou d'oiseau. Y a-t-il des défaillances dans l'identification ? Si oui, comment les expliquer et les corriger ?

Pour téléverser une image d'animal présente sur votre disque dur, cliquer sur la touche  dans la colonne « Aperçu » et sélectionner le fichier image correspondant.

On peut aussi utiliser les images préenregistrées. Pour cela, cliquer sur .

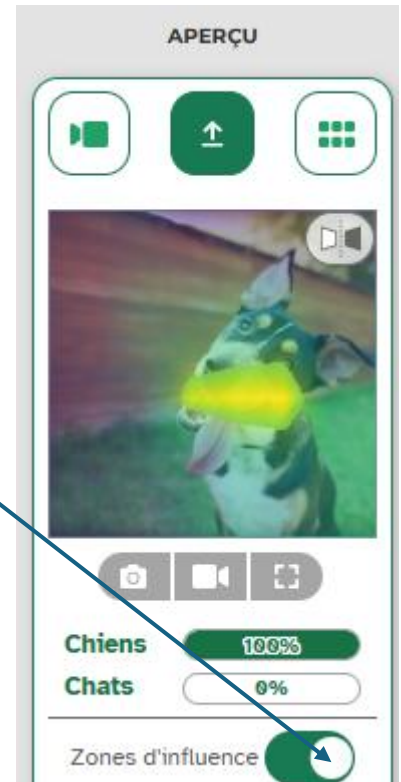
On peut effectuer des tests avec les différentes photos de chiens et de chats proposées : la plupart du temps cela fonctionne, mais des exceptions peuvent subsister.

Les défaillances dans l'identification concernent les photos d'oiseaux qui sont téléversées. À ce stade l'échec est inévitable puisque, initialement, notre IA n'a été entraînée à reconnaître que des chats et des chiens.

3) Dans l'aperçu, activer « Zones d'influence ». Quelles zones des photos sont déterminantes dans la prédiction de l'IA ?

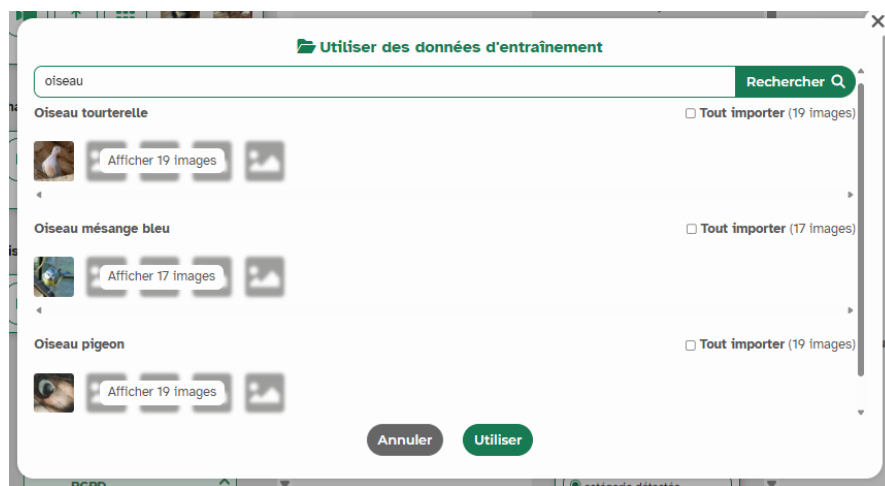
La zone située au niveau des yeux et/ou de la truffe semble déterminante.

Pour visualiser les zones d'influence, activer ce curseur



4) Dans la colonne de gauche (« Données »), créer une catégorie « Oiseaux » et importer les photos disponibles dans « Jeux de données ».

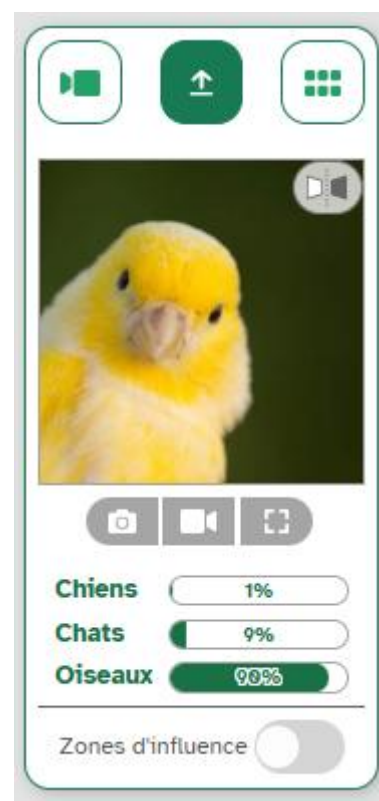
Dans la colonne « Données », cliquer sur « Ajouter une catégorie », renommer la catégorie pour la nommer « Oiseaux », puis cliquer sur  pour téléverser des images d'oiseaux. On peut taper « oiseau » dans le champ de recherche et choisir le type d'oiseau de son choix.



Pour gagner du temps, cocher au moins une case « Tout importer » puis cliquer sur « Utiliser ».

5) Cliquer sur « Entraîner le modèle » dans la colonne centrale et faire un nouveau test dans l'aperçu en soumettant des photos d'oiseaux. Que peut-on remarquer ?

L'aperçu propose désormais trois jauges : « chien », « chat » et « oiseaux ». Cette fois, dans l'immense majorité des cas, les oiseaux sont reconnus comme tels (pas toujours à 100 %, mais en tout cas à une large majorité). Notre IA semble avoir été suffisamment entraînée pour parvenir à accomplir cette tâche de reconnaissance.

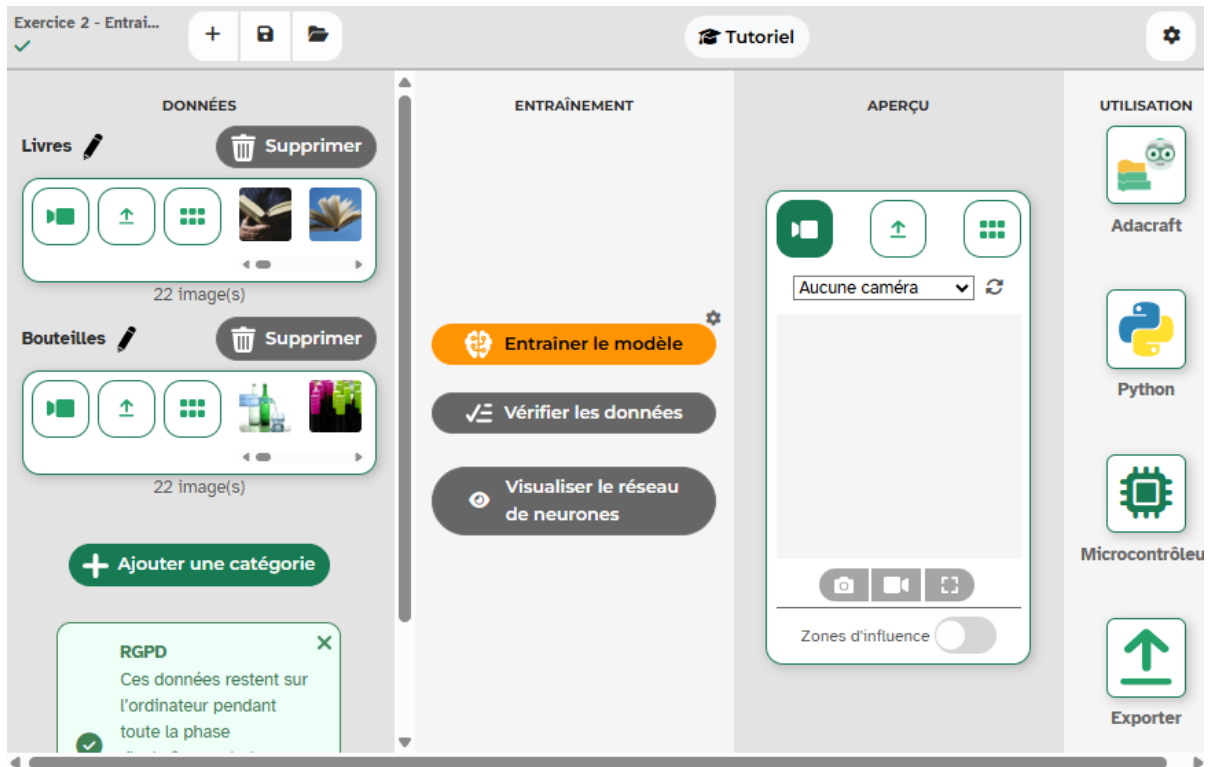


2 Entraîner une IA à reconnaître des objets du quotidien

→ Pour revoir les modes d'apprentissage de l'IA (voir p. 60)

1) Dans la colonne de gauche (« Données »), créer deux catégories avec des objets simples (par exemple « livre » et « bouteille »). Importer des photos à l'aide de la webcam.

Pour gagner du temps, les catégories « Livres » et « Bouteilles » ont été créées.



D'autres catégories (comme « Stylos » ou « Chapeaux ») sont également disponibles dans la console afin de varier les exemples et les expérimentations. On peut par exemple former des groupes, auxquels on fournira différents duos d'objets : « Livres » et « Bouteilles » pour le groupe 1, « Livres » et « Stylos » pour le groupe 2, « Livres » et « Chapeaux » pour le groupe 3...

2) Cliquer sur « Entraîner le modèle » dans la colonne centrale.

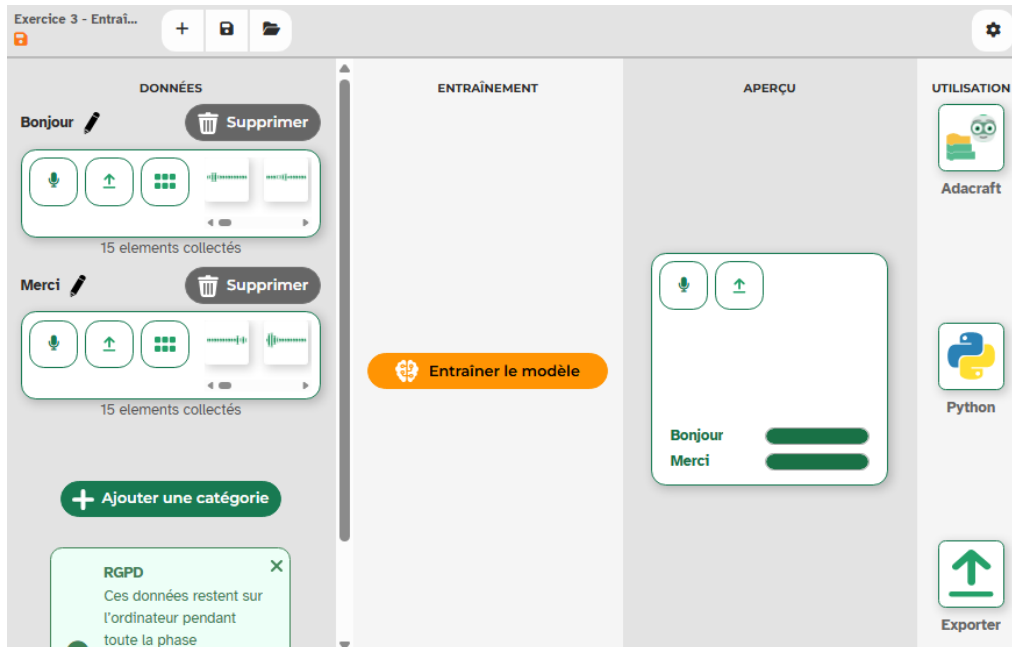
3) Tester le modèle dans la colonne de droite (« Aperçu ») en activant la webcam et en prenant des photos de différents objets situés autour de soi (des objets identiques à ceux utilisés pour l'entraînement, mais aussi des objets différents). Lors de l'identification des objets, que constate-t-on ?

Au lieu de prendre des objets en photo, on peut aussi utiliser les catégories d'objets non utilisées dans la question 1. Par exemple, le groupe 1 (« Livres » et « Bouteilles ») peut tenter d'observer ce qui se produit lorsqu'il tente d'identifier des stylos ou des chapeaux, etc.

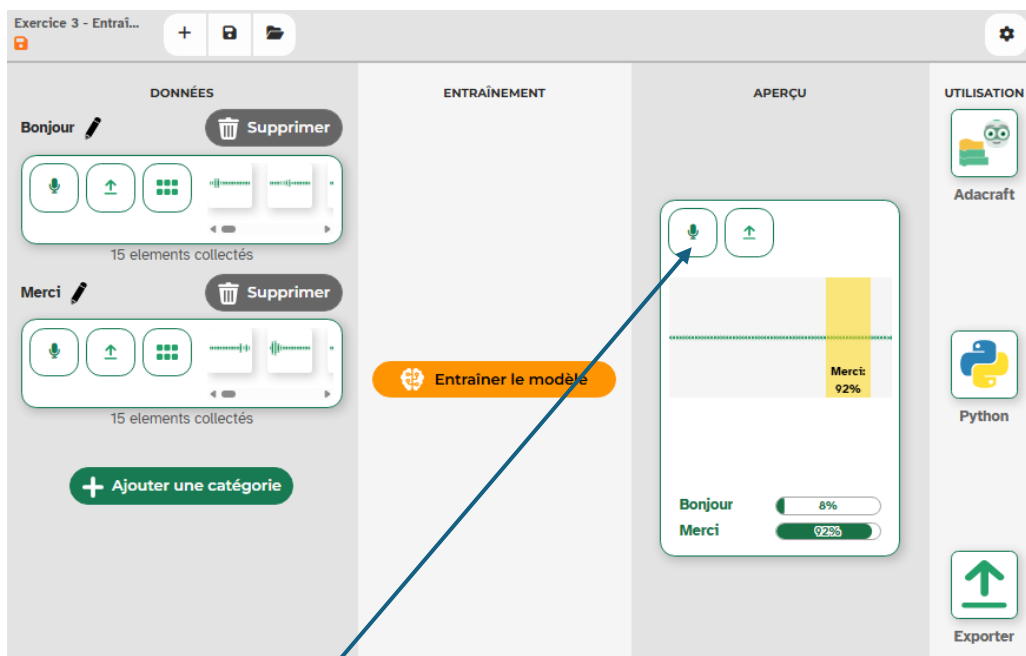
3 Entraîner une IA à reconnaître des sons

→ Pour revoir les modes d'apprentissage de l'IA (voir p. 60)

1) Des enregistrements des mots « bonjour » et « merci » ont déjà été importés. Dans la colonne centrale (« Entraînement »), cliquer sur « Entraîner le modèle ».



2) Dans la colonne de droite, tester le modèle en activant le micro et en prononçant les mots « bonjour », « merci » et « au revoir ». Qu'observe-t-on ?



L'activation du micro se fait ici.

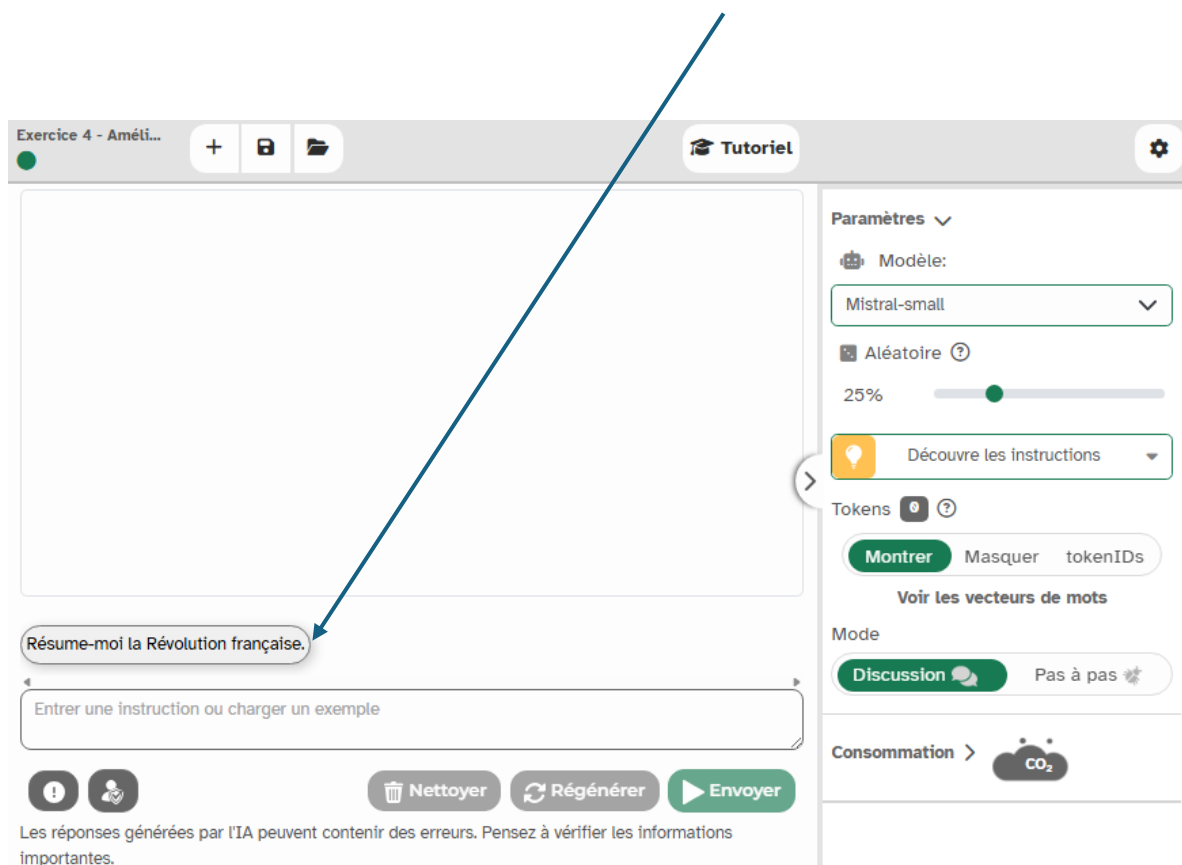
Le principe est le même que pour l'exercice 1 : on constate que les « bonjour » et les « merci » sont identifiés avec une grande efficacité, mais qu'en revanche les « au revoir » ne le sont pas, puisque l'IA n'a pas été entraînée à les reconnaître.

4 Améliorer une requête (prompt)

→ Pour revoir la notion de requête ou prompt (voir p. 62-63)

1) Un élève de collège a utilisé l'IA pour obtenir un résumé de la Révolution française. Que peut-on penser de son prompt et de la réponse apportée ?

Pour valider le prompt préenregistré, il suffit de cliquer dessus.



La réponse obtenue :

- peut éventuellement contenir des erreurs (c'est l'occasion de préciser qu'il faut toujours vérifier les informations données par une IA, ce qui peut parfois être presque aussi chronophage que de réaliser la tâche soi-même, en tout cas pour les tâches élémentaires) ;
- contient seulement quelques lignes et quelques dates, ne rentre pas dans les détails (d'où une réflexion à mener sur ce que l'élève pourrait exiger de plus, à savoir davantage de dates dans une liste à puces, plus de précisions sur la manière dont s'est déroulé tel ou tel événement, un contenu plus adapté à un exposé ou à des révisions...).

2) Reformuler le prompt à l'aide de la méthode RCTF afin d'obtenir une réponse adaptée au besoin de l'élève.

Rappel : la méthode RCTF (rôle – contexte – tâche – format), explicitée p. 62 du cahier Pix, consiste à :

- définir le rôle de l'auteur et/ou du destinataire ;
- indiquer le contexte ;
- exprimer la tâche à effectuer ;
- préciser le format souhaité pour la réponse.

Une requête possible serait la suivante : « Pour un élève de 4^{ème} qui souhaite réaliser un exposé sur la Révolution française en insistant particulièrement sur la prise de la Bastille, résume-la en une centaine de mots, puis donne ses dix dates essentielles dans l'ordre chronologique, sous la forme d'une liste à puces ». On peut effectivement vérifier que la réponse obtenue est bien plus détaillée, et conforme aux contraintes formulées.

5 Rédiger un prompt efficace

→ Pour revoir la notion de requête ou prompt (voir p. 62-63)

1) Rédiger un prompt pour (au choix) : rédiger un poème en alexandrins sur un objet du quotidien, créer un super-héros (ses pouvoirs, son costume, son ennemi...), inventer un animal étrange (son corps, ce qu'il mange, où il vit...), créer une planète imaginaire (son climat, ses habitants, ses paysages...).

Les quatre prompts proposés en exemple ont été préenregistrés dans la console : il suffit à l'élève de cliquer dessus pour les utiliser.

Il est bien entendu possible de rédiger d'autres prompts, mais il semble nécessaire d'imposer aux élèves un certain cadre afin d'éviter l'éparpillement.

2) Lire le résultat renvoyé par l'IA. Le prompt était-il suffisamment précis ?

On peut reformuler la question en demandant aux élèves si le résultat leur paraît satisfaisant (ou encore : s'ils étaient professeurs de français et qu'ils donnaient une telle consigne à leurs élèves dans le cadre d'un devoir, seraient-ils satisfaits du résultat et quelle note mettraient-ils ?).

À partir de cet état des lieux on peut les amener à se demander comment améliorer leur prompt pour obtenir un résultat encore plus satisfaisant (respect de la consigne, qualité du texte, longueur...).

Par exemple, la requête portant sur la planète imaginaire permet d'obtenir des détails portant sur le climat, les habitants et les paysages, mais les points de suspension (qui indiquent que l'IA peut développer d'autres points pouvant être judicieux) ne sont pas pris en compte. La réponse obtenue est assez minimaliste et il faut trouver des moyens d'en obtenir une version plus développée.

6 Retrouver le prompt ayant servi à la génération d'une image

→ Pour revoir la notion de requête ou prompt (voir p. 62-63)

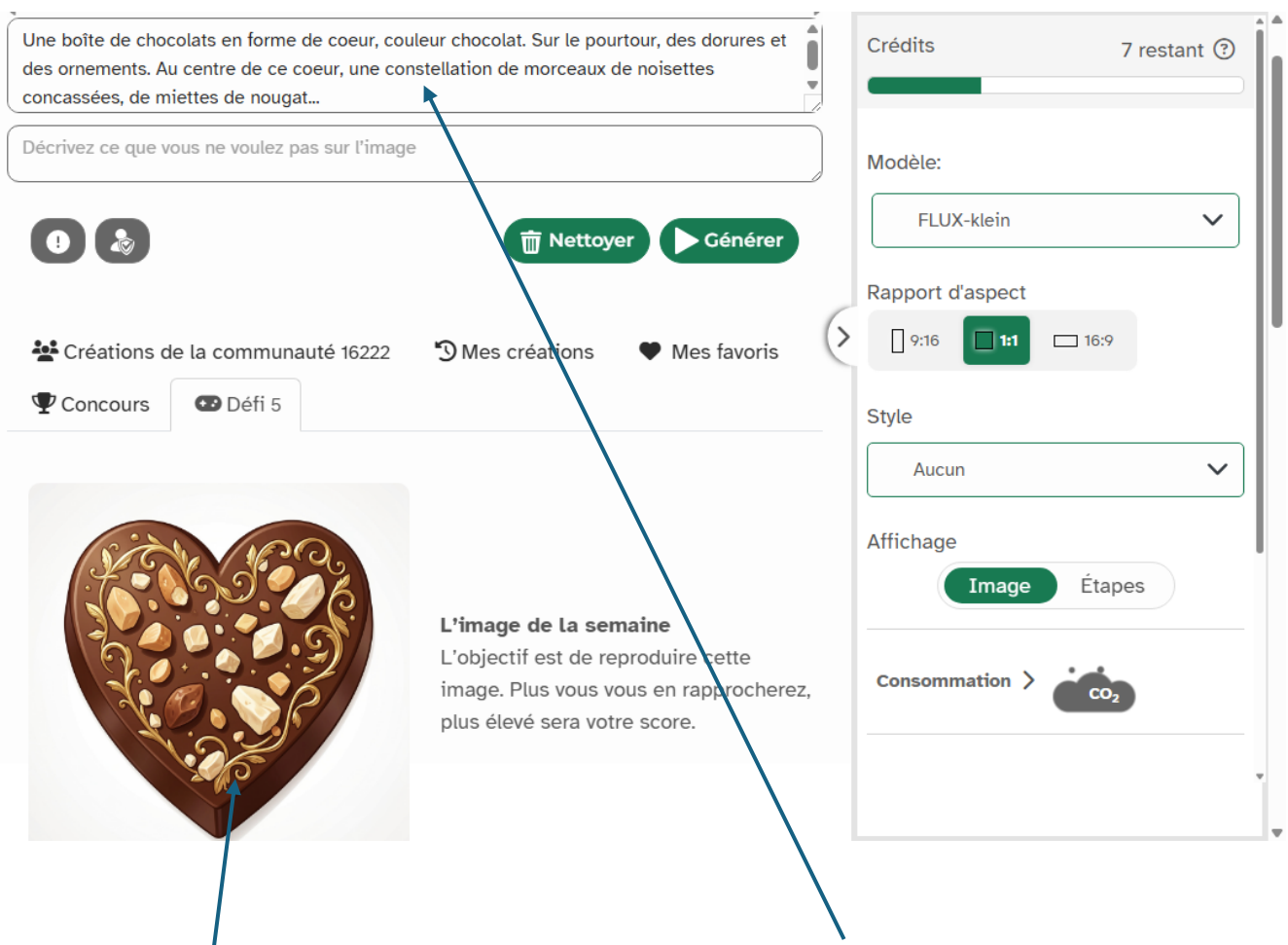
1) Visualiser l'image proposée et rédiger un prompt permettant de générer une image la plus proche possible.

Allez dans l'onglet Défi pour essayer de reproduire au mieux l'image proposée par Vittascience, qui change chaque semaine.

On peut visualiser les tentatives d'autres utilisateurs et utilisatrices, et le pourcentage de réussite (mais il n'est pas permis d'accéder à leurs prompts).

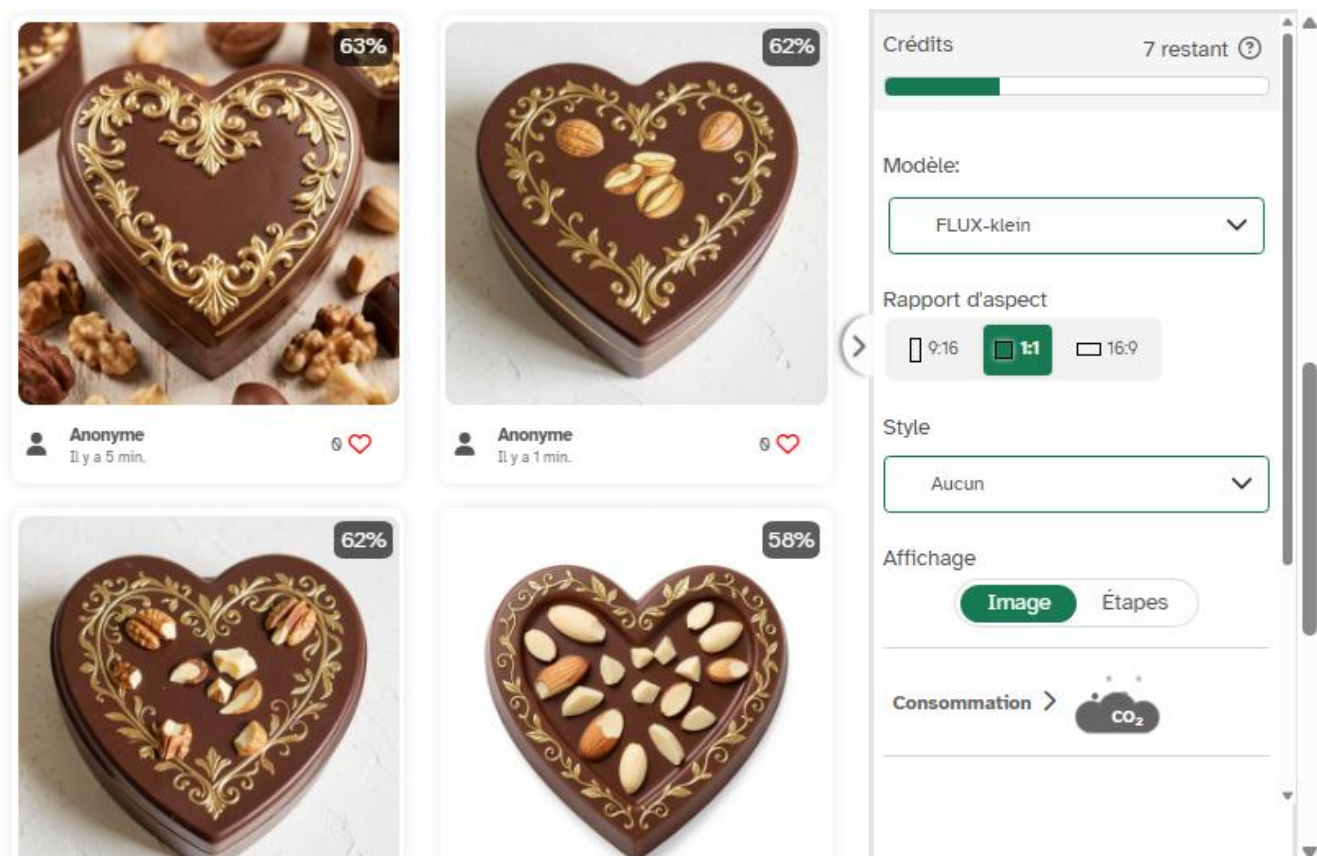
Inciter les élèves à tenter d'obtenir le meilleur pourcentage possible est source de motivation. L'image à obtenir étant modifiée de façon hebdomadaire, on peut même en faire un rendez-vous rituel régulier avec les élèves.

Un exemple :



Cette image change toutes les semaines.

Prompt pour tenter de s'approcher de l'image souhaitée.



En faisant défiler vers le bas, on trouve ses propres créations et celles d'autres utilisateurs et utilisatrices, avec leur pourcentage de réussite.

2) Vérifier le score obtenu. Le prompt était-il suffisamment précis ?

L'objectif est d'améliorer son prompt pas à pas en le rendant de plus en plus précis... tout en ayant conscience qu'un même prompt peut donner des résultats sensiblement différents, donc qu'il ne semble pas possible d'obtenir exactement l'image voulue.

7 Dialoguer avec une interface d'IA

→ Pour travailler sur le dialogue avec l'IA (voir p. 64)

1) Lire le prompt affiché et la réponse apportée par l'IA.

2) Dialoguer avec l'IA dans le but d'affiner la réponse et d'obtenir un classement des films par ordre chronologique, avec la mention des personnages principaux présents dans chacun d'entre eux ainsi que la mention des films les plus populaires.

L'objectif est d'amener l'élève à préciser ses exigences, progressivement si nécessaire, afin d'obtenir la réponse désirée.

Exercice 7 - Dialog...

+ [Icon] [Icon]

Tutoriel [Icon]

Donne-moi la liste des films « Hunger Games »

Hunger Games (2012)
Hunger Games : L'Embrasement (2013)
Hunger Games : La Révolte, partie 1 (2014)
Hunger Games : La Révolte, partie 2 (2015)

Donne-moi la liste des films « Hunger Games »

Peux-tu enrichir cette liste en donnant pour chaque film le nom du réalisateur les 5 personnages principaux, leurs interprètes respectifs et leur note sur le site Letterboxd

[Icon] [Icon]

Nettoyer Régénérer Envoyer

Les réponses générées par l'IA peuvent contenir des erreurs. Pensez à vérifier les informations importantes.

Paramètres

Modèle: Mistral-small

Aléatoire ? 25%

Découvre les instructions

Tokens 0 ?

Montrer Masquer tokenIDs

Voir les vecteurs de mots

Mode Discussion Pas à pas

Consommation > CO₂

8 Comprendre comment une IA génère une image

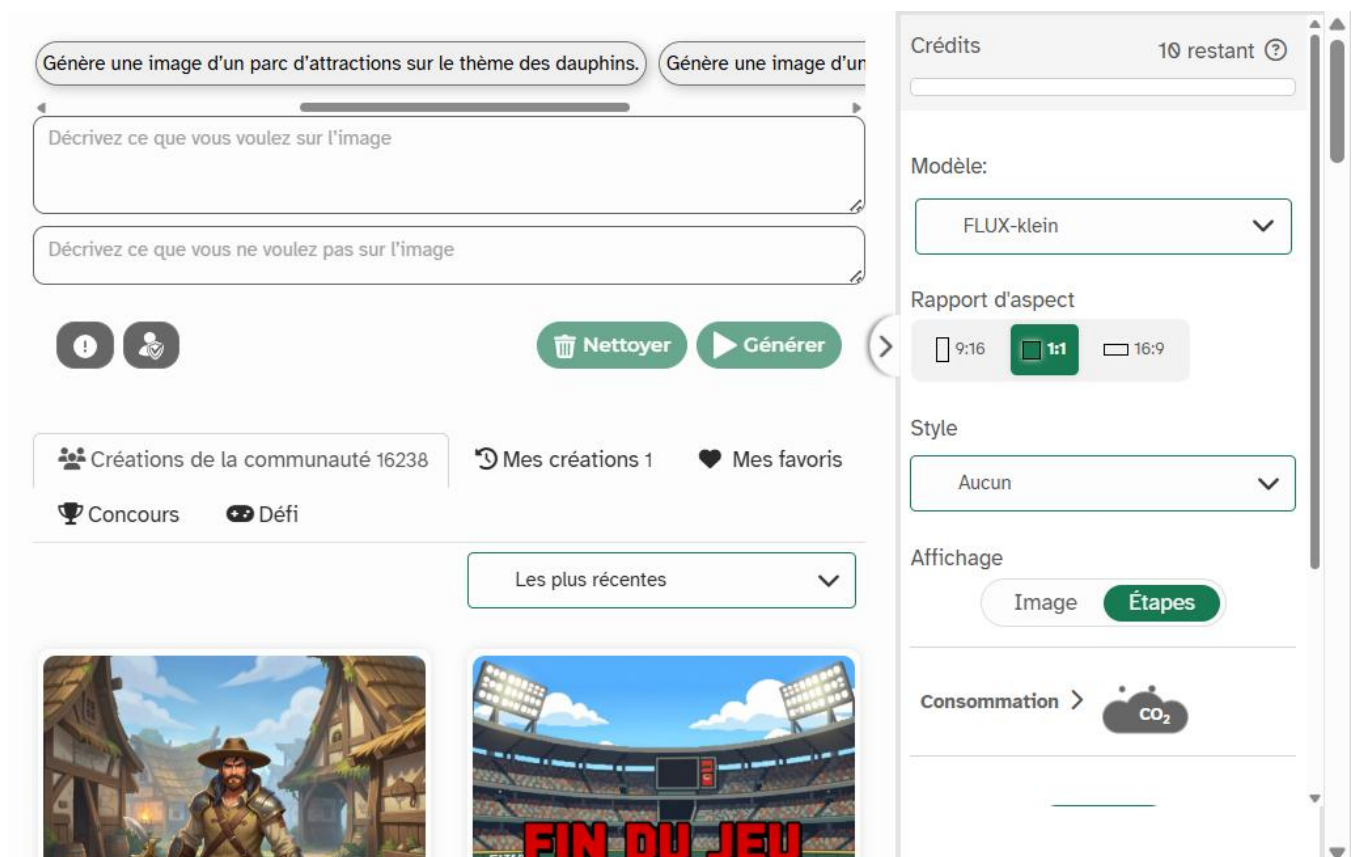
→ Pour maîtriser le fonctionnement des IA génératives (voir p. 66)

1) Rédiger le prompt de son choix pour générer une image (ou utiliser un prompt aléatoire).

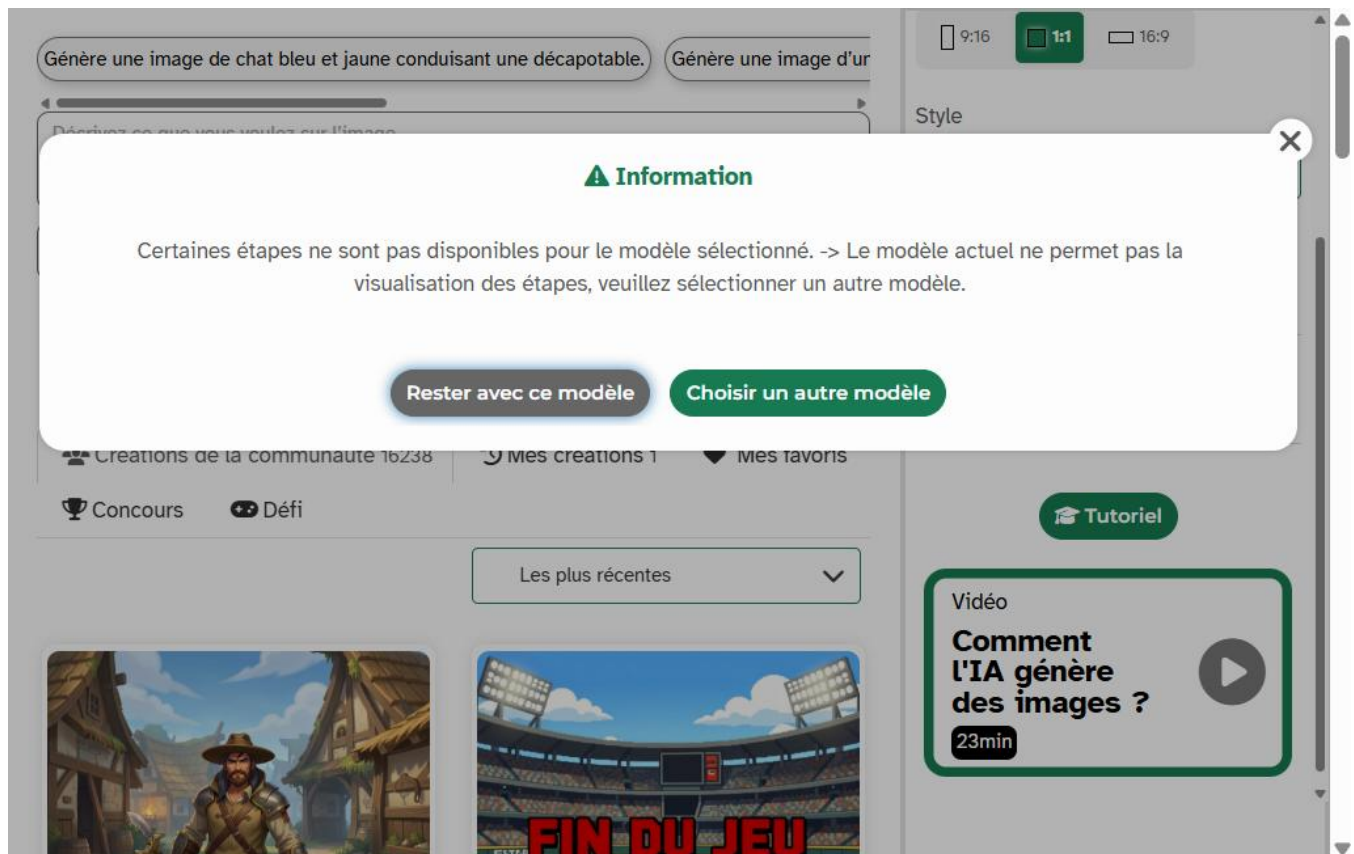
Plusieurs prompts préenregistrés sont disponibles : « Génère une image de chat bleu et jaune conduisant une décapotable », « Génère une image de parc d'attractions sur le thème des dauphins », « Génère une image d'une assiette contenant un hamburger, des frites et du ketchup ». On peut obtenir une réponse en cliquant sur l'un de ces prompts et en choisissant « Générer ».

2) Observer la 1^{re} étape (« step 1 »). Que constate-t-on ?

Pour observer les étapes, cliquer ici.



Certains modèles d'IA ne permettent pas d'accéder au mode « Étapes ». Le message suivant s'affiche ; il faut alors sélectionner « Choisir un autre modèle », puis modifier légèrement le prompt (modifier un caractère suffit) et cliquer de nouveau sur « Générer ».



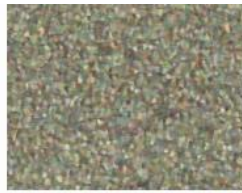
La première étape ne montre qu'un amas de points colorés. L'IA travaille en affinant son modèle probabiliste étape par étape.

3) Combien d'étapes sont nécessaires pour obtenir le résultat final ?

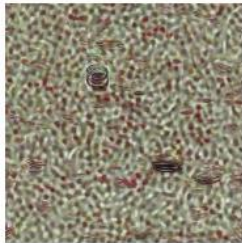
Dans l'exemple ci-dessous, les premières étapes sont proposées, puis la dernière, qui porte le numéro 20. 20 étapes ont donc été nécessaires.



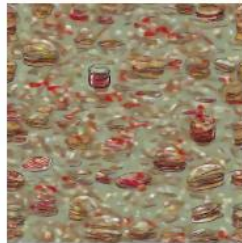
step-1



step-2



step-3



step-4



step-5



step-20



Comment
améliorer la
génération
de votre
image ?



Découvrez
nos 10
conseils
pour
rédiger vos
prompts

[Accéder à
l'article](#)

Crédits

8 restant ?

Modèle:

stable-diffusion-xl



Rapport d'aspect

9:16

1:1

16:9

Style

Aucun



Guidance ?

7

Affichage

Image

Étapes

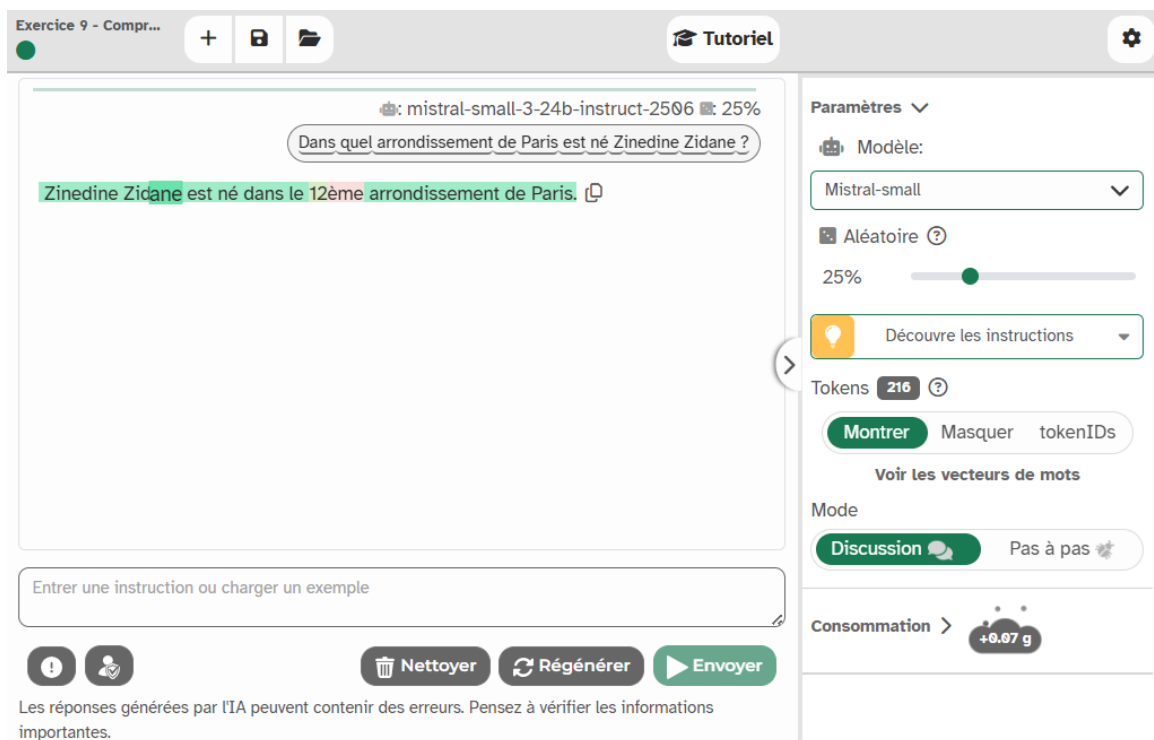
9 Comprendre comment une IA génère un texte

→ Pour maîtriser le fonctionnement des IA génératives (voir p. 66)

1) Lire le prompt affiché et la réponse apportée par l'IA.

Le prompt proposé (« Dans quel arrondissement de Paris est né Zinedine Zidane ? ») inclut une erreur (en réalité, Zinedine Zidane est né à Marseille). Or l'IA apporte tout de même une réponse, comme pour aller dans le sens de l'utilisateur, pour éviter de le contredire.

Si différents élèves valident le même prompt, ils auront également la surprise de découvrir que l'arrondissement donné n'est pas toujours le même, preuve supplémentaire du fait que l'IA « invente ».



2) Visualiser les probabilités en cliquant sur les mots de la réponse. Que peut-on observer ?

On peut notamment observer la présence du mot « Marseille » dans les probabilités de réponse.

Exercice 9 - Compr...

+

📁

📁

Tutoriel

⚙️

🔊: mistral-small-3-24b-instruct-2506 🗣️: 25%

Dans quel arrondissement de Paris est né Zinedine Zidane ?

Zinedine Zidane est né dans le 12ème arrondissement de Paris. 📋

token [Paris] = token ID [72782]

Cliquez sur un token pour reprendre la génération à partir de celui-ci.

Paris (99.57%)

Marseille (0.32%)

1a (0.04%)

paris (0.02%)

La (0.02%)

Entrer une instruction ou charger un exemple

⚠️

👤

🗑️ Nettoyer

🔄 Régénérer

➡️ Envoyer

Les réponses générées par l'IA peuvent contenir des erreurs. Pensez à vérifier les informations importantes.

Paramètres ▾

🔊 Modèle:

Mistral-small ▾

🔊 Aléatoire ?

25%

💡 Découvre les instructions ▾

Tokens 216 ?

Montrer

Masquer

tokenIDs

Voir les vecteurs de mots

Mode

Discussion

Pas à pas

Consommation >

+0.07 g

Un clic sur l'un des chiffres du numéro d'arrondissement permet aussi de constater que l'IA n'est pas « sûre » de sa réponse. Par exemple, en cliquant sur le chiffre des unités on obtient ce type de résultat.

Exercice 9 - Compr...

+

📁

📁

Tutoriel

⚙️

🔊: mistral-small-3-24b-instruct-2506 🗣️: 25%

Dans quel arrondissement de Paris est né Zinedine Zidane ?

Zinedine Zidane est né dans le 12ème arrondissement de Paris. 📋

token [2] = token ID [17]

Cliquez sur un token pour reprendre la génération à partir de celui-ci.

0 (30.97%)

1 (2.88%)

2 (51.06%)

3 (3.70%)

5 (4.19%)

Entrer une instruction ou charger un exemple

⚠️

👤

🗑️ Nettoyer

🔄 Régénérer

➡️ Envoyer

Les réponses générées par l'IA peuvent contenir des erreurs. Pensez à vérifier les informations importantes.

Paramètres ▾

🔊 Modèle:

Mistral-small ▾

🔊 Aléatoire ?

25%

💡 Découvre les instructions ▾

Tokens 216 ?

Montrer

Masquer

tokenIDs

Voir les vecteurs de mots

Mode

Discussion

Pas à pas

Consommation >

+0.07 g

© Delagrave, 2026

18

3) Changer un mot de son choix dans le prompt. Quel effet cela a-t-il sur la suite de la réponse ? Comment l'expliquer ?

Remplacer « Paris » par « Marseille » permet de remettre l'IA sur les rails : elle peut aller chercher la bonne information. La probabilité qu'elle donne la réponse correcte est alors bien plus élevée que précédemment (mais pas égale à 100 %).

Exercice 9 - Compr...

Tutoriel

Dans quel arrondissement de Marseille est né Zinedine Zidane ?

Zinedine Zidane est né dans le 15e arrondissement de Marseille.

Paramètres

Modèle: Mistral-small

Aléatoire 25%

Découvre les instructions

Tokens 217

Montrer Masquer tokenIDs

Voir les vecteurs de mots

Mode

Discussion Pas à pas

Consommation +0.07 g

Nettoyer Régénérer Envoyer

Les réponses générées par l'IA peuvent contenir des erreurs. Pensez à vérifier les informations importantes.

10 Comprendre pourquoi les IA ont des hallucinations

→ Pour maîtriser le fonctionnement des IA génératives (voir p. 67)

1) Lire le prompt affiché et la réponse apportée par l'IA. Cette réponse est-elle exacte ?

Comme indiqué dans le cahier Pix, cette écrivaine n'existe pas.

The screenshot shows the Mistral AI web interface. At the top, there's a header with 'Exercice 10 - Comp...' and a 'Tutoriel' button. The main area contains a prompt: 'Peux-tu écrire une biographie en 100 mots de l'écrivaine Oksana Rubinstein ?'. Below the prompt, the AI's response is displayed, highlighting several words in green and red. The response text is: 'Oksana Rubinstein, écrivaine française d'origine russe, est née à Moscou en 1960. Elle a étudié la philosophie à l'Université de Moscou avant de s'installer en France. Auteure de plusieurs romans et essais, elle est connue pour son style littéraire riche et sa réflexion profonde sur la condition humaine. Ses œuvres, souvent autobiographiques, explorent des thèmes comme l'exil, l'identité et la mémoire. Parmi ses livres les plus célèbres, on trouve "L'Âme russe" et "Le Bain de vapeur". Rubinstein est également traductrice et a contribué à faire connaître des'. On the right side, there's a 'Paramètres' sidebar with settings for 'Modèle: Mistral-small', 'Aléatoire: 25%', and 'Tokens: 329'. At the bottom, there are buttons for 'Nettoyer', 'Régénérer', and 'Envoyer', along with a disclaimer: 'Les réponses générées par l'IA peuvent contenir des erreurs. Pensez à vérifier les informations importantes.'

2) Visualiser les probabilités en cliquant sur les mots de la réponse. Que constate-t-on ? Que peut-on en conclure sur le fonctionnement des IA génératives ?

On peut constater que les IA fonctionnent en choisissant, mot après mot ou même syllabe après syllabe, l'élément qui a la plus grande probabilité d'apparaître après les précédents.

Exercice 10 - Comp...

+

Dernière sauvegarde le

vendredi 12 juin 2026 à

10:19

Tutoriel

⚙️

🔊 mistral-small-3-24b-instruct-2506 🗣️ 25%

Peux-tu écrire une biographie en 100 mots de l'écrivaine Oksana Rubinstein ?

Oksana Rubinstein, écrivaine française d'origine russe, est née à Moscou en 1960. Elle a étudié de Moscou avant de s'installer en France et essais, elle est connue pour son style littéraire et sur la condition humaine. Ses œuvres explorent des thèmes comme l'exil, l'identité et les plus célèbres, on trouve "L'Âme russe" traductrice et a cor Stein est également

token [écriv] = token ID [377]

Cliquez sur un token pour reprendre la génération à partir de celui-ci.

née (48.01%)

écriv (31.00%)

aut (7.84%)

rom (2.25%)

écrivain (2.11%)

Entrer une instruction ou charger un exemple

⚠️

👤

🗑️ Nettoyer

🔄 Régénérer

▶️ Envoyer

Les réponses générées par l'IA peuvent contenir des erreurs. Pensez à vérifier les informations importantes.

Paramètres ▾

🔊 Modèle:

Mistral-small ▾

🔊 Aléatoire ?

25%

💡 Découvre les instructions ▾

Tokens 329 ?

Montrer

Masquer

tokenIDs

Voir les vecteurs de mots

Mode

Discussion

Pas à pas

Consommation >

+0.5 g

© Delagrave, 2026

21

11 Observer les stéréotypes de genre

→ Pour travailler sur les biais et le renforcement des stéréotypes (voir p. 68)

1) Des photos de femmes et d'hommes ont déjà été sélectionnées. Dans la colonne centrale, cliquer sur « Entraîner le modèle ».

Le mode d'utilisation est le même que pour l'activité n°1.

2) Dans la colonne de droite, tester le modèle en téléversant des images de femmes avec des cheveux courts et d'hommes avec des cheveux longs. Peut-on noter des défaillances ? Si oui, comment les expliquer et les corriger ?

On peut noter des défaillances, qui sont dues à la façon dont l'IA a été entraînée : chaque image qui lui a été fournie a renforcé les stéréotypes selon lesquels les hommes ont les cheveux courts et les femmes ont les cheveux longs.

Pour expliquer et corriger ces défaillances, il faudrait soumettre à l'IA une série de photos d'hommes aux cheveux longs et une série de photos de femmes aux cheveux courts. L'IA serait alors contrainte de trouver d'autres critères pour tenter de discerner les uns et les autres.

Si le temps restant le permet, on peut tenter l'expérience en téléversant d'abord 5 photos d'hommes aux cheveux longs et 5 photos de femmes aux cheveux courts, puis en augmentant peu à peu la quantité jusqu'à ce que le résultat semble équilibré (l'IA ne sera peut-être pas capable de reconnaître les hommes et les femmes, mais au moins elle cessera de les réduire à leurs cheveux).

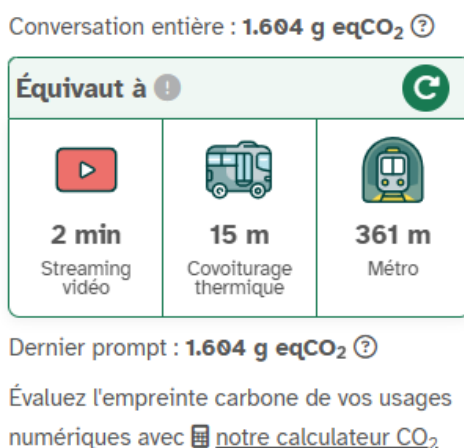
12 Prendre conscience de l'impact environnemental

→ Pour mieux prendre conscience de cet impact (voir p. 70)

1) Rédiger un prompt de son choix (ou sélectionner un prompt aléatoire).

Parmi les prompts proposés, on trouve « Donne-moi la liste des dix chanteuses les plus populaires des années 2000 », « Donne-moi tous les nombres premiers compris entre 1 et 10000 (classe-les dans l'ordre décroissant) » et « J'organise mon anniversaire, sur le thème de la couleur orange. Propose-moi un menu complet constitué de plats de cette couleur, fournis-moi les recettes et la liste de courses associée ».

2) Observer la consommation à droite de l'écran.



3) Changer de modèle dans le menu déroulant en haut à droite. Soumettre le même prompt que précédemment. La consommation est-elle identique ?

La consommation varie selon le modèle choisi. Certains algorithmes sont visiblement plus « gourmands » que d'autres. Cela peut inciter à prendre aussi en compte l'aspect environnemental au moment de choisir l'IA à utiliser pour effectuer une tâche.

